

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度第 1 學期 第 2 段試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	數學	年級	高一	命題教師	林皆全	審題教師	楊民仁	科別	鑄模	姓名				否

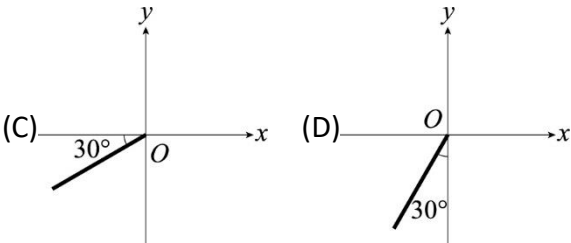
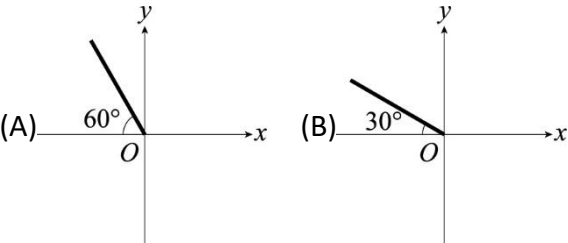
一、 公式題： 每題 2 分共 20 分

三角函數 角度 θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
30°			
45°			
60°			

試求下列各式之值： $\sin 20^\circ \times \csc 20^\circ =$ _____

二、 填充題 16 題(每題 4 分)： 共 64 分

1、() 若以 x 軸正向為始邊，則下列何者是 150° 的終邊？



2、設一扇形半徑為 4 公分，圓心角為 5，試求此扇形的弧長_____cm

3、同上題扇形面積_____cm²

4、試求下列各式之值： $\sin^2 70^\circ + \sin^2 20^\circ =$ _____

5、已知 θ 為銳角，且 $\tan \theta = 3$ ，試求 $\frac{\sin \theta + 2 \cos \theta}{3 \sin \theta - \cos \theta}$ 之值_____

6、() 下列何者是 60° 的同界角？ (A) 420° (B) 300° (C) 560° (D) -330°

7、() 點 $(\sin 340^\circ, \cos 340^\circ)$ 在第幾象限？ (A)一 (B)二 (C)三 (D)四

8、() 設 θ 為銳角，若 $\tan \theta = \frac{8}{15}$ ，則 $8 \sin \theta + 15 \cos \theta =$ (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 20

9、已知 θ 為銳角，若 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{3}{2}$ ，試求下列之值

$\sin \theta \times \cos \theta =$ _____

10、已知角 α 終邊上有一點 $P(-4,-3)$ ，試求 α 的三角函數值： $\cos \alpha =$ _____

11、試求三角函數值： $\sin 300^\circ =$ _____

12、試求三角函數值： $\tan \frac{5\pi}{4} =$ _____。

13、已知 θ 為銳角 $\cos \theta = \frac{8}{17}$ ，求 $\sin(\pi + \theta)$ 之值=_____。

14、若 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 且 $3\sin^2 \theta + 5\sin \theta - 2 = 0$ 則 $\sin \theta =$ _____

15、() 試比較角度 $\angle A = 1^\circ$ 、 $\angle B = 1$ 、 $\angle C = \frac{\pi}{3}$ 、 $\angle D = 60^\circ$ 之大小。(A) $\angle D > \angle C > \angle B > \angle A$ (B) $\angle D > \angle C > \angle B = \angle A$

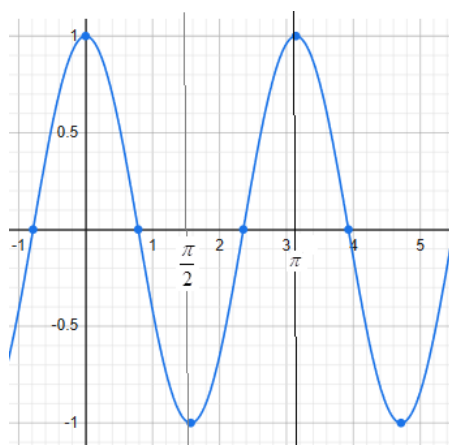
(C) $\angle D = \angle C > \angle A > \angle B$ (D) $\angle D = \angle C > \angle B > \angle A$

16、()。右圖為下列何者的部分圖形？

(A) $y = \sin x$ (B) $y = \cos x$

(C) $y = \sin 2x$ (D) $y = \cos 2x$

(E) $y = 2\sin 2x$ (F) $y = 2\cos 2x$

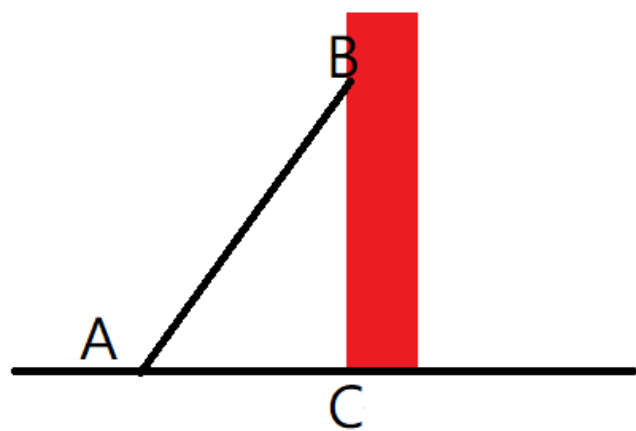


三、計算題:每題 8 分共 16 分

1、如圖放置一樓梯與牆壁成直角三角形 ABC 中， $\angle C$ 為直角，且 $\tan A = \frac{12}{5}$ ，

若梯長 $\overline{AB} = 65\text{cm}$ ，求

(1) $\sin A =$ _____ (2) $\overline{BC} =$ _____ cm



2、由 $y = 2\sin \frac{x}{2} + 3$ 的圖形，求此函數的週期?(4 分)與極大值?、極小值?(4 分)。